

随机变量与条件概率练习详解

第1题 抽样单位和事件

Ω 的样本点是1000个不同零件编号，按编号均匀抽一件。 D 为20个缺陷编号， F 为116个标记编号， $D \cap F$ 为18个同时满足的编号， $D \cup F$ 为118个至少满足一项的编号， D^c 为980个合格编号。四格合计 $882+98+2+18=1000$ 。四种属性组合聚合了不同数量编号，所以不是四个等可能结果。

第2题 加法与补集

A 和 A^c 不重叠且覆盖 Ω ，权重相加等于1，所以 $P(A^c)=1-P(A)$ 。 A 与 B 各自求和时，交集集中的每个样本点被计算两次，因此总和减去一次 $P(A \cap B)$ 才是并集概率。主例 $(20+116-18)/1000=118/1000=59/500$ 。权重非负还保证事件概率不会小于0或超过1。

第3题 变量与联合分布

$X(\omega)$ 取缺陷指示0/1， $Y(\omega)$ 取标记指示0/1。四格 $P(0,0)=441/500$ ， $P(0,1)=49/500$ ， $P(1,0)=1/500$ ， $P(1,1)=9/500$ 。 $X=1$ 边缘为 $1/50$ ， $X=0$ 为 $49/50$ ； $Y=1$ 边缘为 $29/250$ ， $Y=0$ 为 $221/250$ 。边缘从联合表沿另一个变量的全部取值求和，而不是选一个喜欢的条件。

第4题 三个不同条件

$P(F|D)=18/20=9/10$ ，分母为缺陷群体； $P(D|F)=18/116=9/58$ ，分母为标记群体； $P(D|F^c)=2/884=1/442$ ，分母为未标记群体。最后一个约0.002262，不是把 $9/58$ 简单取补集； $1-P(D|F)$ 表示标记条件下合格概率，条件没有改变。

第5题 乘法与全概率

条件定义 $P(A|B)=P(A \cap B)/P(B)$ ，要求 $P(B)>0$ ，移项得 $P(A \cap B)=P(A|B)P(B)$ 。它没有独立假设。若 B_j 形成互斥且穷尽划分， $A \cap B_j$ 也互斥穷尽 A ，所以 $P(A)=\sum P(A \cap B_j)$ 。对正质量 B_j 代入乘法式即得全概率。

零质量分支在联合式中贡献0；如果改写为条件形式，应省去它或另给生成机制定义，不能把观察条件0/0当普通数字。主例两类都有正质量，故 $P(F)=0.9 \times 0.02+0.1 \times 0.98=0.116$ 合法。

第6题 Bayes来自同一个交集

分别写 $P(D \cap F)=P(F|D)P(D)$ 和 $P(D \cap F)=P(D|F)P(F)$ ，两式相等，再除以正数 $P(F)$ 得到Bayes。分子 $9/500$ ，分母 $29/250=58/500$ ，后验 $9/58$ 。98个被误标记合格件多于18个正确标记缺陷件，是低先验占比和合格群体数量共同作用的结果，不与90%缺陷标记率矛盾。

第7题 先验变化

$\pi=1/10$ 时，分子 $(9/10)(1/10)=9/100$ ，另一分支 $(1/10)(9/10)=9/100$ ，所以后验 $1/2$ 。 $\pi=1/2$ 时，分子 $9/20$ ，另一分支 $1/20$ ，后验 $9/10$ 。 $\pi=1/1000$ 时，后验 $(9/10000)/(1008/10000)=1/112$ 。比较成立于两种标记率固定的假设模型，不保证现实环境换了比例后检查器性能也固定。

第8题 独立与互斥

$P(D \cap F)=9/500$ ，而 $P(D)P(F)=(1/50)(29/250)=29/12500$ ；不相等，所以不独立。若两个正概率事件互斥，交集概率0而边缘乘积正，也不独立。直觉上知道一个互斥事件发生，另一个的概率就降为0；这明显改变了它原来的正概率。

第9题 异或的联合结构

四个三元组 $(0,0,0)$ 、 $(0,1,1)$ 、 $(1,0,1)$ 、 $(1,1,0)$ 各为 $1/4$ 。每个变量的0与1都各占 $1/2$ 。任取两列，四种组合各出现一次，故联合为 $1/4$ ，等于边缘乘积。三个都为1的行不存在，概率0，边缘乘积却为 $1/8$ ，因此不共同独立。给定前两列可以完全决定第三列，尽管任意一列单独都不能预测另一列。

第10题 放回与不放回

给5个不同编号，其中a、b有缺陷。独立放回抽样的有序对共25个，两个均缺陷为 (a,a) 、 (a,b) 、 (b,a) 、 (b,b) ，概率 $4/25$ 。第一件缺陷的有序对共 $2 \times 5=10$ 个，条件概率 $4/10=2/5$ 。

不放回时删去5个同编号对，共20个；两个均缺陷只剩 (a,b) 、 (b,a) ，概率 $2/20=1/10$ 。第一件缺陷共有 $2 \times 4=8$ 个，条件概率 $2/8=1/4$ 。编号而非属性组合是等权单位，不能把“两个都有缺陷”压成一个格子后假设所有格子等权。

第11题 筛选与替换机制

两世界均U公平、 $X=U$ ；甲 $Y=X$ ，乙 $Y=U$ 。原观测中X和Y总相同，条件 $X=1$ 会筛出 $U=1$ ，因此 $P(Y=1|X=1)=1$ 。干预 $do(X=1)$ 替换 $X=U$ 这条规则为 $X=1$ ，U仍公平，不被筛选。甲的Y读取改变后的X，所以总为1；乙的Y读取没被改变的U，故半数为1。

相同观测分布不能区分这两个机制，却会给出不同干预结果，因此没有额外假设或实验时不能从关联唯一识别因果效果。该结论是逻辑上的不可唯一确定，不是说所有因果研究都不可能。

第12题 训练数据中的概率说明

一个合格说明可以写：样本单位是唯一设备而非日志行；目标总体是某时间和条件范围内的设备；预测时可见某些特征；标签在预测之后才能测量；记录同一设备重复行及抽样是否放回。明确 $P(\text{标签}|\text{预测时信息})$ 的条件不包含未来标签泄漏，也不把它解释成主动改变特征后的效果。

需要核对行权重是否反映目标总体、是否按类别过采样、实体间是否共享背景、测试时是否仍遵守相同采样机制。本讲没有推导有效样本量或泛化界，因此不能仅凭行数宣称统计可靠性；后续单元会加入这些工具。

实验结果与失败状态

A到C的关键值为总数1000、 $P(D)=1/50$ 、 $P(F)=29/250$ 、 $P(D|F)=9/58$ ，树上两个标记叶子9/500与49/500。D的五组先验从1/1000到1/2得到不同后验，改变的是模型输入而非真实观测。E两次缺陷概率为4/25与1/10；异或三对独立、三元共同事件反例0对1/8。

F两个观测列表完全相同， $\text{do}(X=1)$ 后的 $Y=1$ 概率分别为1与1/2；程序还检查 $\text{do}(X=0)$ 的对应结果0与1/2。G应拒绝零条件质量、非法比例和格式。模型接受显式零格但总质量必须正，事件重复元素只计一次。两类观察条件率均需定义的Bayes接口拒绝先验0与1，而不是伪造其缺失类别的条件率。

H的程序证据包括精确分数、100个枚举总体的所有256对事件、三种畸形CSV失败以及重跑一致性。Notebook与脚本三文件一致；核心标准库脚本能在不加载第三方site包时执行。安装、浏览器与socket未测，真实设备或现实因果结论均不在本实验范围。